அ) 10g ஆ) 20g

இ) 9.2 g ஈ) 8.89g

21. ஒரு கரைசலின், செறிவிற்கு (செறிவு அலகு mol L^{-1}) எதிரான சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் (π) வரைபடம் நேர்க்கோட்டை தருகிறது. இதன் சாய்வு 310R. இங்கு 'R' என்பது வாயு மாறிலி. சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் அளவிடப்பட்ட வெப்பநிலையின் மதிப்பு

அ) 310 × 0.082 K ஆ) 310°C

இ) 37°C ஈ) $\frac{310}{0.082}$ K

22. 200 mL புரதநீர்க் கரைசலானது, 1.26g புரதத்தை கொண்டுள்ளது. 300K வெப்பநிலையில், இந்த கரைசலின் சவ்வூடுபரவல் அழுத்த மதிப்பு 2.52×10^{-3} bar என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. புரதத்தின் மோலார் நிறை (R = 0.083 L bar mol^{-1} K^{-1})

அ) 62.22 Kg mol–1 ஆ) 12444g mol^{-1}

இ) 300g mol^{-1} ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

23. வலிமைமிகு மின்பகுளியான பேரியம் ஹைட்ராக்சைடின் நீர்த்த நீர்க்கரைசலுக்கு வாண்ட் ஹாஃப் காரணி (i) மதிப்பு (NEET)

அ) 0 ஆ) 1

இ) 2 ஈ) 3

24. 10% w/w செறிவுடைய சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நீர்க்கரைசலின் மோலாலிட்டி என்ன?

அ) 2.778 ஆ) 2.5

இ) 10 ஈ) 0.4

25. கரைசலில் n கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் ஒன்றிணையும்போது, இணைதல் வீதத்திற்கான சரியான சமன்பாடு

அ) $\alpha = \frac{n(i-1)}{n-1}$ ஆ) $\alpha^2 = \frac{n(1-i)}{(n-1)}$

இ) $\alpha = \frac{n(i-1)}{1-n}$ ஈ) $\alpha = \frac{n(1-i)}{n(1-i)}$

26. பின்வருவனவற்றுள் எந்த நீர்க்கரைசல், அதிக கொதிநிலையைக் கொண்டுள்ளது?

அ) 0.1 M KNO_3 ஆ) 0.1 M Na_3PO_4

இ) 0.1 M $BaCl_2$ ஈ) 0.1 M K_2SO_4

27. நீரின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி மதிப்பு 1.86 K $Kgmol^{-1}$. 45 கிராம் நீரில், 5g Na_2SO_4 ஐ கரைக்கும்போது, உறைநிலையில் ஏற்படும் தாழ்வு 3.64°C. Na_2SO_4 இன் வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு

அ) 2.5 ஆ) 2.63

இ) 3.64 ஈ) 5.50

28. சமமோலார் NaCl மற்றும் KCl கரைசல்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. NaCl கரைசலின் உறைநிலை –2°C,எனில் KCl கரைசலின் எதிர்பார்க்கப்படும் உறைநிலை மதிப்பு

அ) –2°C ஆ) – 4°C

இ) – 1°C ஈ) 0°C

29. வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு 0.54 கொண்ட பென்சீனில், பீனால் மூலக்கூறுகள் இரட்டையாகின்றன. இணைதல் வீதம் என்ன?

அ) 0.46 ஆ) 92

இ) 46 ஈ) 0.92

30. கூற்று: ஒரு நல்லியல்பு கரைசலானது ரௌல்ட் விதிக்கு கீழ்படிகிறது.

காரணம் : ஒரு நல்லியல்பு கரைசலில், கரைப்பான் – கரைப்பான் இடையீடுகள் மற்றும், கரைபொருள் – கரைபொருள் இடையீடுகள், ஆகியன கரைபொருள் – கரைப்பான் இடையீடுகளை ஒத்துள்ளன.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது, கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணமானது, கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல

இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

Unit 9 - jagan.indd 67 27-01-2021 15:18:07